

Enunciado do Trabalho Semestral

Sistema distribuído de uma startup fictícia com impacto social — 2º semestre de 2026

Etapa	Data	Peso
Parte 1 — Concepção e Pitch	17/09/2026	10%
Parte 2 — Arquitetura	22/10 e 27/10/2026	20%
Parte 3 — Containerização e Orquestração	17/11/2026	20%
Parte 4 — Sistema em Funcionamento	10/12 e 15/12/2026	20%

1. Visão geral

Cada grupo constitui uma startup fictícia e desenvolve, ao longo do semestre, um sistema distribuído completo que resolva um problema real com impacto social identificável.

O trabalho é entregue em quatro etapas, cada uma apresentada em sala. As etapas são cumulativas: o que foi entregue na etapa anterior continua sendo avaliado nas seguintes, inclusive quanto a correções apontadas na devolutiva.

Ao final, o sistema deve demonstrar, em código funcional, os conteúdos trabalhados na disciplina — não bastando descrevê-los em documentação ou slides.

1.1 Requisitos mínimos do sistema

Item	Mínimo exigido
Microserviços de domínio	4 serviços independentes
Bancos de dados	1 por microserviço, com instâncias separadas
Clientes distintos	2 (ex.: web e mobile, ou web e painel administrativo)
Linguagens	Livre; poliglota é permitido e incentivado

O domínio é de escolha livre, sujeito a aprovação na Parte 1. Domínios triviais (CRUD de cadastro, lista de tarefas, blog) serão recusados por não sustentarem os padrões exigidos — especialmente SAGA, que requer uma transação de negócio atravessando ao menos três serviços.

2. Requisitos transversais (avaliados em todas as etapas)

2.1 Uso do Git e do GitHub

O fluxo de trabalho colaborativo é objeto de avaliação, não apenas meio de entrega.

- Repositório público, único por grupo, criado até a Parte 1.
- Os 4 integrantes devem constar como contribuidores com commits próprios.
- Cada integrante deve ter `user.name` e `user.email` configurados corretamente. Commits atribuídos a autor errado não contam para o integrante que efetivamente trabalhou.

- Trabalho em pares deve ser registrado com Co-authored-by: na mensagem do commit.
- Desenvolvimento em branches por funcionalidade, integradas por pull request.
- Cada PR deve ter ao menos um code review aprovado por outro integrante do grupo. PRs auto-aprovados ou mesclados sem revisão não contam.
- Histórico de commits distribuído ao longo do semestre. Concentração de todo o código em poucos commits às vésperas da entrega é indício de ausência de trabalho colaborativo e será considerada na nota individual.

2.2 Documentação no repositório

- **README.md** na raiz: nome da startup, problema, integrantes, instruções de execução.
- **/docs**: diagramas de arquitetura, decisões técnicas, contratos de API.
- As instruções de execução devem permitir que um terceiro suba o sistema do zero. Isso será verificado.

2.3 Congelamento do repositório

Nas etapas apresentadas em dois dias (Partes 2 e 4), o repositório é congelado às **23h59 da véspera do primeiro dia de apresentação**, para todos os grupos. Commits posteriores não são considerados na avaliação daquela etapa.

3. Parte 1 — Concepção e Pitch (10%)

Apresentação: 17/09/2026 (aula 12)

Formato: pitch de 5 minutos por grupo + arguição

Entregáveis

- Nome da startup e identidade mínima (logo opcional).
- Problema e motivação, fundamentados em ao menos 4 referências — artigos científicos, relatórios institucionais, dados oficiais. Fontes jornalísticas contam como complemento, não como base.
- Impacto social esperado: quem é beneficiado, de que forma, e como isso poderia ser medido.
- Esboço da solução: o que o sistema fará, sem detalhamento técnico ainda.
- Repositório GitHub criado, público, com README inicial e os 4 integrantes como contribuidores.

Avaliação

Critério	Peso
Clareza e relevância do problema	25%
Qualidade e uso efetivo das referências	25%
Consistência do impacto social alegado	20%
Qualidade do pitch e domínio na arguição	20%
Repositório configurado corretamente	10%

Os 5 minutos são do grupo, não por pessoa: os quatro integrantes se revezam dentro do tempo. Todos devem falar.

4. Parte 2 — Arquitetura (20%)

Apresentação: 22/10 (grupos 1 a 5) e 27/10 (grupos 6 a 10) — aulas 20 e 21

Ordem: sorteada em 20/10

Esta etapa avalia projeto arquitetural documentado, com contratos definidos e decisões justificadas. Não é exigido sistema em execução — isso é a Parte 4. Protótipos parciais são bem-vindos, mas não substituem a documentação.

4.1 Decomposição em microsserviços

- Identificação dos 4 ou mais serviços de domínio, com responsabilidade de cada um.
- Justificativa das fronteiras adotadas: por que este corte e não outro.
- Diagrama de componentes e de comunicação entre serviços.

4.2 API REST

- Contrato completo dos endpoints de cada serviço (OpenAPI/Swagger recomendado).
- Uso correto de recursos, verbos HTTP e códigos de status.
- Estratégia de versionamento definida e justificada.
- Ao menos um recurso projetado com HATEOAS, demonstrando os links de navegação.

4.3 API Gateway e gateway routing

- Definição do gateway, com as regras de roteamento para os serviços internos.
- Responsabilidades atribuídas ao gateway (autenticação, rate limiting, agregação, etc.).

4.4 Backend for Frontend

- Ao menos 2 BFFs, um por tipo de cliente, com justificativa de por que as necessidades diferem.
- Demonstração explícita da diferença entre as respostas servidas a cada cliente.

4.5 Database per service

- Um banco por serviço, com tecnologia justificada (poliglota é permitido).
- Identificação dos pontos de consistência eventual do sistema.
- Análise do risco de dual write onde ele existir.
- Projeto do padrão outbox para ao menos um fluxo de publicação de eventos.

4.6 SAGA

- Escolha entre saga orquestrada ou coreografada — apenas uma variante, com justificativa da escolha frente à alternativa.
- Modelagem de uma transação de negócio atravessando ao menos 3 serviços.
- Definição de todas as transações compensatórias.
- Diagrama de sequência do caminho feliz e de ao menos um cenário de falha com compensação.

4.7 CQRS

- Aplicação em ao menos um serviço, com separação entre modelo de escrita e de leitura.
- Justificativa: por que este serviço se beneficia da separação.
- Definição de como o modelo de leitura é atualizado e qual a defasagem aceitável.

Avaliação

Critério	Peso
Decomposição e fronteiras dos serviços	15%
Contrato REST (verbos, status, versionamento, HATEOAS)	15%
Gateway e routing	10%
BFF (2 clientes distintos)	10%
Database per service, consistência eventual e outbox	15%
SAGA (modelagem, compensações, cenário de falha)	20%
CQRS	10%
Qualidade da apresentação e domínio na arguição	5%

5. Parte 3 — Containerização e Orquestração (20%)

Apresentação: 17/11/2026 (aula 25)

Formato: vídeo entregue no repositório + arguição presencial de 6 minutos por grupo

O vídeo (máximo 10 minutos) deve mostrar o sistema sendo levantado e os recursos em execução. Os 4 integrantes devem aparecer no vídeo explicando partes distintas. Ausência no vídeo acarreta a penalidade por não participação, ainda que o aluno esteja presente na aula.

5.1 Docker

- Dockerfile próprio para cada serviço — imagens prontas de terceiros sem customização não contam.
- Uso de multi-stage build onde aplicável, com justificativa do ganho.
- Volumes configurados para persistência dos bancos.
- Redes definidas com isolamento entre camadas.
- `docker-compose.yml` que suba o sistema completo com um único comando.

5.2 Kubernetes

- Deployments para cada serviço, com número de réplicas definido.
- Services para comunicação interna.
- Ingress roteando o tráfego externo — evidenciando a relação com o gateway routing projetado na Parte 2.
- ConfigMaps e Secrets, com toda configuração externalizada. **Credenciais em código-fonte zeram este item.**
- Demonstração de escalabilidade: aumento de réplicas de um serviço e evidência de distribuição de carga.
- Ambiente local aceito (Minikube, kind, k3s ou Docker Desktop).

Avaliação

Critério	Peso
Dockerfiles e qualidade das imagens	20%
Compose funcional com volumes e redes	15%
Deployments e Services	20%
Ingress e roteamento	15%
ConfigMaps e Secrets	15%
Demonstração de escalabilidade	10%
Arguição presencial	5%

6. Parte 4 — Sistema em Funcionamento (20%)

Apresentação: 10/12 (grupos 1 a 5) e 15/12 (grupos 6 a 10) — aulas 32 e 33

Ordem: sorteada em 08/12

O sistema deve rodar ao vivo, ao menos em ambiente de teste local. Apresentação de slides sem execução não é aceita.

6.1 Sistema distribuído funcional

Demonstração ao vivo de:

- Fluxo completo de ponta a ponta, passando por gateway, BFF e serviços de domínio.
- A SAGA executando — caminho feliz e, obrigatoriamente, um cenário de falha com compensação efetiva, provocado durante a apresentação.
- Consulta ao modelo de leitura do CQRS refletindo uma escrita.
- Bancos separados por serviço, evidenciados.

6.2 Integração de LLM

O sistema deve incorporar um modelo de linguagem em ao menos uma funcionalidade com propósito real dentro do domínio — não um chatbot decorativo acoplado à interface.

RAG (obrigatório)

- Base de conhecimento própria, relevante ao domínio da startup.
- Pipeline completo: ingestão, geração de embeddings, armazenamento em base vetorial, recuperação e geração.
- Avaliação da qualidade do RAG: ao menos 5 perguntas de teste com análise das respostas, comparando com e sem recuperação.

LangChain (obrigatório)

- Uso de chains na composição do fluxo.
- Ao menos uma tool integrada, permitindo ao modelo consultar dados reais do próprio sistema.
- Uso de agente é opcional; se empregado, justificar por que o fluxo exige decisão dinâmica.

LLM como serviço distribuído (obrigatório)

O LLM deve ser tratado como dependência remota falível, com ao menos **dois** dos mecanismos abaixo implementados:

- Circuit breaker na chamada ao provedor;
- Timeout e política de retry com backoff;
- Cache (semântico ou por chave) das respostas;
- Estratégia de fallback para indisponibilidade do modelo.

Deve ser apresentada uma análise de latência e custo: tempo de resposta medido e estimativa de custo por operação em escala.

Avaliação

Critério	Peso
Sistema funcional de ponta a ponta	20%
SAGA em execução, com compensação demonstrada	20%
CQRS em execução	10%
RAG (pipeline completo e avaliação)	20%
LangChain (chains e tool)	10%
LLM como serviço distribuído (resiliência, latência, custo)	15%
Arguição	5%

7. Nota individual

A nota de cada etapa é atribuída individualmente, não ao grupo. Parte-se da nota do grupo na etapa e aplicam-se os ajustes abaixo.

7.1 Contribuição individual

Dois indicadores, verificados a cada etapa:

Apresentação. Todos os 4 integrantes devem participar da apresentação de cada etapa, com fala própria sobre parte substantiva do trabalho. A arguição é dirigida nominalmente: o docente escolhe o integrante que responderá cada pergunta. Demonstrar desconhecimento do que o próprio grupo produziu reduz a nota individual, ainda que o integrante tenha falado.

Registro no GitHub. Verificam-se commits de autoria própria, participação em pull requests e revisões realizadas, considerando volume, distribuição temporal e relevância técnica das contribuições — não apenas a quantidade de commits.

Integrantes com contribuição substancialmente inferior à dos demais recebem nota proporcionalmente reduzida na etapa, independentemente do desempenho do grupo.

7.2 Penalidades

Individuais e cumulativas entre si:

Situação	Penalidade
Falta não justificada na apresentação da etapa	–50% da nota da etapa
Integrante presente que não participa da apresentação	–50% da nota da etapa
Nome ausente da lista de contribuidores do repositório	–50% da nota

A penalidade por não participar aplica-se ao integrante presente que não toma a palavra. Ao ausente injustificado aplica-se a penalidade por falta.

A penalidade por ausência entre os contribuidores é independente das demais e incide mesmo sobre quem apresentou bem: apresentar sem ter contribuído com código não preserva a nota.

Justificativas de ausência seguem o regulamento institucional e devem ser protocoladas nos prazos previstos.

8. Calendário de entregas

Etapa	Data	Peso
Definição dos grupos	03/09/2026	—
Parte 1 — Concepção e pitch	17/09/2026	10%
Sorteio da ordem — Parte 2	20/10/2026	—
Parte 2 — Arquitetura (grupos 1 a 5)	22/10/2026	20%
Parte 2 — Arquitetura (grupos 6 a 10)	27/10/2026	20%
Parte 3 — Containers e Kubernetes	17/11/2026	20%
Sorteio da ordem — Parte 4	08/12/2026	—
Parte 4 — Sistema funcionando (grupos 1 a 5)	10/12/2026	20%
Parte 4 — Sistema funcionando (grupos 6 a 10)	15/12/2026	20%